

《微型计算机技术》课程考试试卷(B卷)

注意: 1、本试卷共 3 页;

2、考试时间:110 分钟;

3、姓名、学号、网选班级、网选序号必须写在指定地方。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

得分

一、简答题(每小题 4 分, 共 16 分)

1、计算机运算结果的溢出指的是什么? 如何判断?

2、何为逻辑地址? 何为物理地址? 在 8086 中逻辑地址如何转换为物理地址? 试举例说明。

3、试简要说明指令 AND AL, COUNT AND 0FH 中两个 AND 的区别?

4、试至少写出三条使 AX 清 0 的指令?

得分

二、单项选择题(每小题 2 分, 共 20 分)

1、在计算机内部, 一切信息的存取、处理和传送都是以 () 形式进行的:
A、十进制 B、八进制 C、十六进制 D、二进制2、INC 指令不影响 () 标志:
A、OF B、CF C、SF D、ZF3、将变量 ARRAY 的偏移地址送寄存器 BX 的正确指令是 ():
A、LEA BX, ARRAY B、MOV BX, ARRAY
C、LEA BX, OFFSET ARRAY D、MOV BX, SEG ARRAY4、8086CPU 的寄存器中, 能在操作数内存寻址时用作地址寄存器的是 ():
A、AX B、BX C、CX D、DX5、下列指令中正确的是 ():
A、MOV DS, 2000H B、INC [2000H]
C、POP AH D、OUT DX, AL6、一个 8259 可提供的中断类型码有 ():
A、1 个 B、8 个 C、16 个 D、64 个7、6116 是 2K×8 的静态 RAM, 其片内地址线有 ():
A、10 条 B、11 条 C、12 条 D、13 条8、8253 计数结束中断方式是 ():
A、方式 0 B、方式 1 C、方式 2 D、方式 39、中断向量可以提供 ():
A、被选中设备的起始地址 B、传送数据的起始地址
C、中断服务程序的入口地址 D、主程序的断点地址

- 10、8255A 能实现双向传送功能的工作方式为 ():
- A、方式 0 B、方式 1
- C、方式 2 D、不能实现

得分

三、指出下列指令错在哪里 (每题 2 分, 共 10 分)

- 1、MOV ES, 5000H
- 2、MOV DX, [BX+BP]
- 3、PUSH AL
- 4、OUT 288H, AL
- 5、SAL AL, 2

得分

四、阅读以下程序段, 分析程序执行结果 (每空 1 分, 共 10 分)

- 1、下列程序执行完后, AX= () BX= () CX= ()
- ```
MOV AX, 1122H
MOV BX, 3344H
PUSH AX
POP CX
XCHG BX, CX
LEA CX, [BX]
```

- 2、设 SP=2000H, AX=3000H, BX=5000H,
- ```
PUSH AX
PUSH BX
POP AX
```
- 执行以上 3 条指令后, SP= () AX= ()

- 3、有如下程序段

```
MOV AL, 45H
ADD AL, 71H
DAA
MOV BL, AL
ADC AL, 19H
DAA
MOV BH, AL
```

执行完此程序段后, BX= (), 标志位 PF= (), CF= ()

得分

- 五、从内存 BUF 开始连续存放了 50 个无符号的字节数据, 要求在其中找出最小值, 并将它放在 RESULT 字节单元中。试编写程序, 将所缺的指令在程序中填补上。(每空 2 分, 共 8 分)

```
DATA SEGMENT
    BUF DB 1,9,14,.....
    RESULT DB ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START: MOV AX, DATA
        MOV DS, AX

        MOV AL, [SI]

CYCLE: INC SI
        CMP AL, [SI]
        NEXT
        MOV AL, [SI]
NEXT: LOOP CYCLE

        MOV AH, 4CH
        INT 21H
CODE ENDS
END START
```



得分

六、用下列芯片构成存储系统的应用中，各需要多少个RAM芯片？需要多少位地址作为片外地址译码？设系统为20位地址线，采用全译码方式。（每题2分，共8分）

(1) 512×4位RAM构成16KB的存储系统

(2) 1024×1位RAM构成128KB的存储系统

(3) 2K×4位RAM构成64KB的存储系统

(4) 64K×1位RAM构成256KB的存储系统

得分

七、某打印机的状态口地址为30H，数据口地址为31H。状态口中第0位为1表示打印机空闲，可打印。试设计一程序段，用查询方式将BL中的值送到打印机打印。（10分）

得分

八、某外部可屏蔽中断的类型码为10H，它的中断服务程序的入口地址是3000H:9876H，请用8086汇编语言直接编程，将中断服务程序的入口地址填入中断向量表中。（10分）。

得分

九、编写可编程芯片的初始化程序段，完成：（10分）

- (1) 对8255A设置工作方式，8255A的控制口地址为01C6H，要求端口A工作在方式1输入，端口B工作在方式0输出，端口C的普通I/O线为输入。
- (2) 初始化8253使计数器1工作在方式2，计数初始值为1000，假设8253口地址为40H~43H。



《微型计算机技术》课程考试试卷(B 卷)

参考答案及评分标准

命题教师 覃颖 审题教师 _____

一、简答题 (每小题 4 分, 共 16 分)

- 1、溢出是指运算的结果超过了目的单元所能表示的数的范围。当 OF=1 时, 说明结果发生溢出。判断的方法可用最高位和次高位的进位进行异或进行判断。
- 2、逻辑地址是程序员编写程序使用的地址空间, 物理地址是存储器真实的地址空间。在 8086 中使用分段管理的方法, 程序员用 16 位的段地址和 16 位的段内偏移地址来描述逻辑地址, 物理地址为 20 位, 它们的转换关系为物理地址=段地址×16+段内偏移地址。
- 3、前一 AND 是指令, 在 CPU 内部运行, 而后一 AND 是逻辑运算符, 在汇编时由汇编程序计算结果。
- 4、略, 任意写出三条指令即可。

二、单项选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1.D 2.B 3.C 4.B 5.D 6.B 7.B 8.A 9.C 10.C

三、指出下列指令错在哪里 (每题 2 分, 共 10 分)

- 1、立即数不能直接送段寄存器
- 2、存储器寻址方式中表示有效地址不能同为两个基址寄存器
- 3、入栈出栈操作必须以字为单位
- 4、输入输出指令中端口地址为 16 位, 必须先送给 DX
- 5、移位次数大于 1 必须先送给 CL

四、阅读以下程序段, 分析程序执行结果 (每空 1 分, 共 9 分)

- 1、AX=(1122H) BX=(1122H) CX=(1122H)
- 2、SP=(1FFE H) AX=(5000H)
- 3、BX=(3616H) PF=(1) CF=(0)

五、(每空 2 分, 共 8 分)

```
LEA    SI, BUF
MOV     CX, 49
JBE
MOV     RESULT, AL
```

六、(每题 2 分, 共 8 分)

(1) 芯片的数目: $(16K/512) * (8/4) = 64$ 片

片内寻址: $512=2^9$, 需要 9 根地址线

故: 需要 11 位地址作为片外地址译码。

(2) 芯片的数目: $(128K/1024) * (8/1) = 1024$ 片

片内寻址: $1024=2^{10}$, 需要 10 根地址线

故: 需要 10 位地址作为片外地址译码。

(3) 芯片的数目: $(64K/2K) * (8/4) = 64$ 片

片内寻址: $2K=2^{11}$, 需要 11 根地址线

故: 需要 9 位地址作为片外地址译码。

(4) 芯片的数目: $(256K/64K) * (8/1) = 32$ 片

片内寻址: $64K=2^{16}$, 需要 16 根地址线

故: 需要 4 位地址作为片外地址译码。

七、(10 分)

```
LOP:   IN      AL, 30H      (2 分)
        TEST   AL, 01H      (2 分)
        JZ     LOP          (2 分)
        MOV    AL, BL       (2 分)
        OUT    20H, AL      (2 分)
```

八、(10 分)

```
向量地址: 10H*4=40H      (2 分)
PUSH    DS                (1 分)
MOV     AX, 0000H          (1 分)
MOV     DS, AX             (1 分)
MOV     WORD PTR [40H], 9876H (2 分)
MOV     WORD PTR [42H], 3000H (2 分)
POP     DS                (1 分)
```

九、(10 分)

(1) MOV AL, 0B9H (5 分)

MOV DX, 01C6H

OUT DX, AL

(2) MOV AL, 75H (5 分)

OUT 43H, AL

MOV AL, 00H

OUT 41H, AL

MOV AL, 10H

OUT 41H, AL

